

# 个人自述

左逸龙 · 北京理工大学 · 计算机科学与技术

我是北京理工大学计算机科学与技术专业 2027 届本科生左逸龙，目前前五学期均分 92.96，GPA 3.9/4.0，专业排名 1/115。我曾两次获得国家奖学金，并获得高教社杯全国大学生数学建模竞赛国家级一等奖。过去一年，我在李荣华教授所领导的 GDILab 团队参与多模态图学习、大模型与 RAG 方向的科研训练，共参与了四项相关工作，已形成了三篇论文投稿成果，其中一篇已被 ICML 2026 接收。

我申请北京大学 AIIC 项目，是因为它所强调的科研、产品与产业结合，与我对 AI 技术价值的理解非常一致。我一直认为，新的 AI 方法如果只停留在论文、榜单或实验室中，它的价值仍然是不完整的。真正有生命力的技术，应该能够被放到具体场景中，解决真实问题，被用户持续使用，并在这个过程中形成进一步迭代的能力。近几年 AI 领域的新模型、新方法和新论文增长很快，但真正让用户高频使用、愿意付费，能够稳定创造价值的应用仍然有限。这种落差让我既感到挑战，也看到机会。对我而言，AIIC 最吸引人的地方正在于，它不仅关注前沿 AI 技术本身，也重视需求理解、产品设计、产业连接和系统落地。我希望在这样的训练中，学习如何把已有科研积累转化为真正可用、可验证、可持续迭代的 AI 系统。

在科研训练中，对我影响最大的一项工作是 *OpenMAG: A Comprehensive Benchmark for Multimodal-Attributed Graph*，该工作目前已被 ICML 2026 接收。OpenMAG 面向多模态属性图学习构建统一评测基准，涉及 19 个数据集、16 个编码器、24 个模型和 8 个下游任务，并由十余名成员共同参与推进。我主要负责其中 8 个子数据集的处理、embedding 提取、方法集成训练与实验评测。这个项目让我第一次较深地体会到，大规模 AI 研究并不只是把功能用代码实现出来，还需要考虑实验流程的组织、代码结构的可维护性、评测结果的可复现性和整体系统的扩展性。它训练了我的 benchmark sense，也让我更加重视工程化能力在科研中的作用。

我的主要一作工作是 *RoleMAG: Learning Neighbor Roles in Multimodal Graphs*，目前正在 ACM MM 2026 审稿中。这个工作的出发点在于，我发现当前不少多模态图学习方法还“不够多模态”。许多方法虽然会针对不同模态构建图结构或特征表示，但在图学习最核心的邻居聚合传播过程中，仍较多沿用传统单模态图学习思路，未能充分区分不同邻居和不同模态在传播中的作用。因此，我尝试把多模态建模从图结构层面进一步推进到邻居聚合这一更细粒度的位置，提出了 RoleMAG 框架。在这项工作中，我独立承担了问题定义、方法设计、代码实现、baseline 复现、消融实验、结果分析与论文写作等环节。它对我最大的训练，是让我完整经历了一项科研工作从问题发现到实验验证的闭环。

此外，我还参与了 *LLM Agents Meet Graph Optimization: An Automated Data Quality Improvement Approach*，该工作目前已投稿 NeurIPS 2026。我负责数据集收集、预处理、评估代码实现，并参与设计多智能体四阶段优化流程。这个项目让我进一步认识到，大模型智能体并不只是简单调用模型，而需要围绕任务目标设计分工、流程、反馈和评估机制。我目前也在开展 *LoGMA-RAG: Graph-based Retrieval-Augmented Generation for Long Multimodal Document QA* 相关研究，关注长文档多模态问答中的图增强 RAG 方法。相比单纯提升模型能力，我更关心在复杂文档场景中，系统如何更稳定地找到证据、组织证据并给出可追溯回答。这个方向也让我看到了多模态、图结构和 RAG 技术在真实知识管理场景中的应用潜力。

除了论文研究,我也一直有意识地训练自己的工程实现和系统落地能力。此前,我曾主导实现基于 LLM+KG 的论文信息挖掘与知识图谱分析项目,完成从文献数据处理、信息抽取、知识组织到统计分析的流程搭建。这个项目让我看到, AI 系统确实可以从大规模论文数据中抽取结构化信息,辅助分析领域动态和研究热点。近期,我也基于 LLaMA-Factory 开展了 Qwen 系列模型微调实验,并借助 vLLM 部署多模态大模型用于实验评测。这些经历让我明白,模型能力并不是唯一标准,推理成本、稳定性、响应速度和部署条件,都是一个 AI 系统能否真正运行起来的重要工程指标。很多时候,并不存在绝对最好的模型或方法,只有最适合具体场景的技术选择。

此前,我也曾经历过研究想法与系统实现之间的落差。早期我尝试过一项名为 OptiMAG 的工作,希望基于最优传输理论的 Gromov-Wasserstein 距离设计正则优化项,以促进多模态图学习中不同模态结构信息的对齐。这个想法在理论上很有吸引力,但真正实现时,我发现该优化项计算复杂度很高,训练效率明显下降;在尝试熵正则化近似后,又遇到了数值稳定性和收敛问题。最终这项工作没有取得理想结果。这个经历让我更早意识到,一个好的 AI 想法如果无法被高效、稳定、可扩展地实现,就很难真正走近。也正因如此,我非常希望在研究生阶段系统学习需求分析、产品设计、产业理解、系统架构和商业判断等能力。

未来,我希望继续围绕多模态学习、图学习与 LLM/RAG 展开工作,这些方向的共同点在于,它们都试图让 AI 系统更好地理解复杂信息、组织知识结构,并在真实场景中辅助用户完成判断、分析和决策。无论是多模态内容理解、知识图谱构建、RAG 系统,还是更广泛的 AI 原生应用,我都希望能够从具体问题出发,思考什么样的技术路线真正有效,什么样的系统形态真正有用。目前,长文档问答场景下的图增强多模态 RAG 是我正在深入推进的一个具体切入点。它延续了我在多模态图学习、benchmark 构建和大模型系统方面的积累,也让我接触到复杂文档理解、证据定位和可信生成等具有实际价值的问题。但从更长期来看,我更希望在 AIIC 的训练中拓宽自己对真实需求和产业场景的理解,学习如何从一个具体技术问题出发,逐步走向可验证、可迭代、可落地的 AI 系统。

对我而言,读硕士或继续深造都不是最终目的,而是积累能力、资源和视野的过程。我更希望未来能够进入 AI 产业,把技术落实到真正能解决问题的产品中。AIIC 最吸引我的地方,正是它能够帮助我从一个能完成科研实验的学生,成长为能够定义真实问题、组织技术方案并推动原型落地的 AI 技术型人才。我希望能 AIIC 的训练中,把自己的科研基础、工程能力和创业热情更好地结合起来,真正参与到 AI 技术走向实际应用的过程中。